THERMODYNAMIQUE

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni Mellal

جامعة السلطان مولاي سليمان
كلية العلوم و التقنيات
بني ملال

USMS FST

TD no. 1 de Thermodynamique

2024/2025

Troncs Communs : GP - GC - GI - MSD – GESE – GMSI

Section B

Forme differentielle

Exercice 1: Forme différentielle et facteur intégrant

Soit la quantité infinitésimale : $\delta f(x,y) = (x^2 - y)dx + xdy$

1. Déterminer les dérivées partielles croisées pour vérifier si δf est une différentielle exacte.
2. Évaluez l'intégrale de $\delta f(x,y)$ entre les points (1,1) et (2,2) en suivant les lignes droites connectant les points suivants :
   - A(1,1)→ C(1,2)→ B(2,2)
   - A(1,1)→ D(2,1)→ B(2,2)
3. Soit la forme différentielle $\delta g(x,y) = x^n \times \delta f(x,y)$. Pour quelle valeur de n la forme différentielle $\delta g(x,y)$ est-elle exacte?
4. Calculer l'intégrale de $\delta g(x,y)$ sur les chemins précédents. Commenter.

Exercice 2: *Dérivées partielles et température de Mariotte*

Considérons un gaz réel décrit par l'équation d'état de Van der Waals, qui s'exprime ainsi :

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

1. Déterminer les dérivées partielles secondes mixtes de la pression. Les paramètres a, b, n et R sont supposés constants. Commenter.
2. Montrer que dans le domaine des grands volumes, on a : $PV = nRT\left(1 + \frac{A(T)}{V}\right)$ où $A(T)$ est une fonction à déterminer.
3. La température de Mariotte T_M est la température pour laquelle le comportement d'un gaz réel se rapproche du comportement du gaz parfait. Dans le cas de l'approximation précédente, déterminer cette température T_M dans le cas du dioxygène.

On donne : R = 8.32 J.K^{-1}.mol^{-1}, a = 0.14 J.m^3.mol^{-2} et b = 3.2×10^{-5} m^3.mol^{-1}.

Exercice 3: *Interprétation statistique de la température*

On considère un gaz parfait monoatomique constitué de particules de masse m et obéissent à la distribution de Maxwell-Boltzmann. La probabilité pour qu'une particule ait une composante de vitesse connue à dv près est donnée par :

$$dP(v) = A \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_BT}} \cdot dv$$

où k_B est la constante de Boltzmann, T est la température en Kelvin et A une constante..

1. A partir de la condition de normalisation, déterminer la constante A.
2. Déterminez l'expression de l'énergie cinétique moyenne $\overline{E_x}$ d'une particule suivant la direcion x en utilisant la distribution de Maxwell-Boltzmann.
3. En supposant que l'énergie est équipartie suivant les trois degrés de liberté x, y et z, déterminer l'énergie totale correspondant à une particule.

Scanné avec CamScanner

4. Calculez cette énergie cinétique moyenne pour une mole d'un gaz d'argon à température ambiante (environ 300 K).
5. Que se passe t-il si la température tend vers 0 K ?

On donne :

- $\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\, du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\int_0^{+\infty} u^2 \cdot e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$
- Constante de Boltzmann : $k_B = 1.3806 \times 10^{-23}$ J/K.
- Nombre d'Avogadro : $N_A = 6.0221 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
- Masse molaire de l'argon : $M = 40\ g/mol$.

Exercice 4: Coefficients thermoélastiques et équation d'état

Les coefficients thermoélastiques d'un gaz réel occupant un volume V sous la pression P et à la température T sont donnés par : $\alpha = \frac{1}{V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T}\Big)_P = \frac{1}{T}$

$$\alpha = \frac{1}{T}\left(1 - \frac{nb}{V}\right) \quad \text{et} \quad \chi_T = \frac{1}{P}\left(1 - \frac{nb}{V}\right) \qquad (b \text{ étant une constante}).$$

1. Préciser leur caractère extensif ou intensif du paramètre b.
2. Déterminer l'équation d'état de ce gaz. On imposera à l'équation obtenue d'avoir comme limite celle d'un gaz parfait pour $b = 0$.

Références bibliographiques :

- Physique générale 1 : Mécanique et thermodynamique (M. Alonso)
- Exercices de thermodynamique (M. Bertin)
- Cours de physique : Thermodynamique (M. Bertin)
- Thermodynamique : problèmes résolus (H. Lumbroso)
- Exercices corrigés de physique : optique, thermodynamique, électricité (Y. Dulac)
- Cours de physique : thermodynamique (J. Boutigny)
- Cours, exercices et problèmes résolus de thermodynamique classique (R. Mseddi et F. Berrada)
- Ce qu'il faut savoir en Physique : cours – exercices corrigés – annales corrigées (R. Atlani)
- Thermodynamique : applications physico-chimiques (R. Atlani)
- Problèmes corrigés d'examens de thermodynamique (M. Dudeck)
- Thermodynamique, exercices avec solutions (J. Boutigny)
- Thermodynamique, exercices et problèmes résolus (G. Bergua)
- Thermodynamique, résumés de cours, exercices corrigés (J. Datchary)
- Thermodynamique, cours et problèmes (M. M. Abboh)
- Problèmes corrigés de thermodynamique (P. Vaillaud)
- Problèmes de thermodynamique (P. Provost)
- Thermodynamique |A| (M. Faye, S. Faye et J. C. Poncin)
- T.D de mécanique et thermodynamique (O. Granier)
- Thermodynamique, 54 exercices de concours corrigés et commentés (Ph. Odermatt)
- Précis de physique : Thermodynamique (J. L. Queyrel et J. Mesplede)
- Exercices résolus de thermodynamique (M. Elyaznasni)
- Thermodynamique 1re année MP (J. M. Brébec)
- Polycopié de cours de Thermodynamique (A. Raji, Département de Physique)

ex L_{mcN} (m_i, m_i) } indus $f(P, V, T)$

Scanné avec CamScanner

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni Mellal
USMS

جامعة السلطان مولاي سليمان
كلية العلوم و التقنيات
بني ملال
FST

TD no. 2 de Thermodynamique

2024/2025

Troncs Communs : GP - GC - GI - MSD – GESE – GMSI

Section B

Exercice 1: *Travaux et quantités de chaleur au cours de différentes transformations*

Un cylindre contient un gaz parfait initialement à l'état (P_1 = 100 kPa, V_1 = 0.1 m^3). Ce gaz subit une détente quasi-statique jusqu'au volume V_2 = 0.3 m^3.

1. Calculer le travail échangé par ce gaz dans le cas d'une transformation :
   - i) Isobare
   - ii) Isotherme
   - iii) Polytropique (PV^a = constante, avec a = 1.2)
2. Représenter les trois transformations sur le diagramme de Clapeyron : P = f(V).
3. Pour une mole d'un gaz parfait diatomique ($\gamma = C_{PM}/C_{VM}$ = 1.4), calculer la quantité de chaleur échangée pour chacune des transformations précédentes.

On donne : Coefficient calorimétrique de dilatation isotherme : $\ell = P$
Coefficient de compression à température constante: $h = -V$

Exercice 2: *Détente d'un gaz réel avec équation d'état de Van der Waals*

Une mole d'un gaz réel subit une détente isotherme réversible à partir d'un volume initial de 0.1 m^3 jusqu'à un volume final de 0.3 m^3 à une température de 350 K. Le gaz est décrit par l'équation d'état de Van der Waals :

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Les constantes du gaz sont $a = 1.36\ \mathrm{J \cdot m^3/mol^2}$, $b = 0.031\ \mathrm{m^3/mol}$, et la constante des gaz parfaits est $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$.

Calculez le travail effectué par le gaz pendant la détente et comparez-le à celui d'un gaz parfait pour la même transformation.

Exercice 3: *Calorimétrie*

Dans un calorimètre aux parois calorifugées et de capacité calorifique négligeable, on introduit une masse m_1 = 1 kg d'eau liquide initialement à θ_1 = 20 °C. On y ajoute une masse m_2 = 0.5 kg de glace à θ_2 = 0 °C. On suppose que la transformation se fait à pression constante P_{atm} = 1 atm.

1. On suppose qu'à l'état final l'eau est entièrement sous forme liquide. Déterminer sa température θ_F. Conclure.
2. On suppose maintenant qu'à l'état final, l'eau est présente sous forme d'un mélange solide et liquide. Déterminer la composition du mélange, c'est-à-dire la masse de chaque phase.

Données : Chaleur latente massique de fusion de l'eau : L_{fus} = 335 kJ kg^{-1}
Capacité calorifique massique de l'eau liquide : c_1 = 4.185 kJ K^{-1} kg^{-1}.

Scanné avec CamScanner

Exercice 4: *Détente adiabatique réversible d'un gaz avec capacité calorifique variable*

Un gaz parfait subit une détente adiabatique réversible d'un état initial ($P_1 = 5$ bar, $T_1 = 400$ K, $V_1 = 0.2\ \mathrm{m}^3$) à un état final avec $V_2 = 0.5\ \mathrm{m}^3$. La capacité calorifique à volume constant C_V varie en fonction de la température selon la relation :

$$C_V(T) = C_{V0} + aT$$

avec $C_{V0} = 20\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$ et $a = 0.005\ \mathrm{J/(mol \cdot K^2)}$.

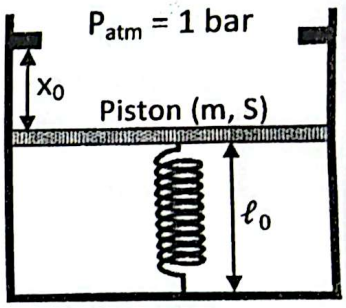
Calculez la température finale T_2 et le travail effectué au cours de cette détente.

On donne : Coefficient calorimétrique de dilatation isotherme : $\ell = P$

Constante des gaz parfaits : $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$.

Exercice 5:

Un gaz est contenu dans un cylindre fermé par un piston de masse m = 10 kg et de surface S = 0.01 m^2. Initialement, le ressort n'exerce aucune force sur le piston et sa longueur initiale est $\ell_0 = 45\ cm$. Suite à un transfert de chaleur, le gaz se détend lentement et l'allongement du ressort à l'état final est $x_0 = 10\ cm$. La force exercée par le ressort sur le piston lorsque le gaz se détend varie linéairement avec l'allongement x selon la loi : $F = kx$, avec $k = 9000\ N/m$.



1. Déterminer les pressions du gaz aux états initial (P_0) et final (P_1)
2. Faire une représentation graphique de cette transformation sur le diagramme de Clapeyron
3. Déterminer le travail échangé par le gaz au cours de la détente.
4. Déterminer la quantité de chaleur échangée dans le cas d'un gaz parfait monoatomique.

On donne : $g = 9.81\ m/s^2$, $\gamma = 5/3$.

Scanné avec CamScanner

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni Mellal

جامعة السلطان مولاي سليمان
كلية العلوم و التقنيات
بني ملال

USMS FST

TD no. 3 de Thermodynamique 2024/2025

Troncs Communs : GP - GC - GI - MSD – GESE – GMSI

Section B

Exercice 1: *Application du 1er principe*

Un cylindre horizontal à parois rigides et isolantes est divisé en deux compartiments (A et B) séparés par un piston adiabatique, mobile sans frottement. A l'état initial, chaque compartiment contient n moles d'un gaz parfait ($\gamma = 5/3$) dans l'état ($P_0 = 1$ atm, $T_0 = 300$ K, $V_0 = 1\,\ell$).

Le gaz dans le compartiment A est chauffé lentement à l'aide d'une résistance électrique. A l'état final, la paroi séparatrice se trouve en équilibre mécanique et les gaz dans les compartiments A et B sont respectivement aux états $(P_1 = 2P_0, V_1, T_1)$ et (P_2, V_2, T_2).

1. Déterminer la pression P_2. Donner la relation entre V_1, V_2 et V_0.
2. La loi de Laplace s'applique-t-elle aux gaz dans les compartiments A et B ? En déduire les volumes V_2 et V_1 et les températures T_1 et T_2.
3. Par application du 1er principe, déterminer le travail $W_{0\to 2}$ échangé par le gaz dans le compartiment B.
4. Déterminer le travail $W_{0\to 1}$ échangé par le gaz du compartiment A.
5. Par application du premier principe au gaz du compartiment A, déterminer la quantité de chaleur fournie par la résistance chauffante.

Exercice 2: *Cycle de transformations*

Une mole d'un gaz parfait diatomique est initialement dans l'état $A(P_A = 1\ bar,\ V_A,\ T_A = 300\ K)$. Ce gaz subit un cycle constitué par les transformations **réversibles** suivantes :

- Echauffement à volume constant de l'état A jusqu'à l'état $B(P_B = 2\ bar,\ V_B,\ T_B)$.
- Détente adiabatique de l'état B jusqu'à l'état $C(P_C,\ V_C,\ T_C)$.
- Compression isotherme de l'état C jusqu'à l'état initial A.

1. Tracer le cycle suivi par le gaz sur le diagramme de Clapeyron $P = f(V)$. S'agit-il d'un cycle moteur ou récepteur ?
2. Déterminer et calculer les valeurs de P, V et T aux états A, B et C.
3. Calculer les quantités de chaleur échangées au cours des transformations AB, BC et CA. En déduire la valeur numérique du travail échangé au cours du cycle (W_{cycle}). Commenter.
4. Donner l'expression et la valeur du rendement ou de l'efficacité de cette machine. Comparer cette valeur à celle d'un cycle de Carnot fonctionnant entre les températures T_A et T_B. Commenter.
5. Calculer la variation d'entropie au cours de chacune des transformations. Vérifier le bilan entropique (c'est-à-dire : calculer ΔS_{cycle}).

On donne :

- Exposant adiabatique : $\gamma = \frac{C_{PM}}{C_{VM}} = 1.4$
- Constante des gaz parfaits : R = 8.32 J/(K.mol)

Scanné avec CamScanner

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni Mellal

جامعة السلطان مولاي سليمان
كلية العلوم و التقنيات
بني ملال

USMS FST

2024/2025

TD no. 4 de Thermodynamique

Troncs Communs : GP - GC - GI - MSD – GESE – GMSI

Section B

Exercice 1: *Variation d'entropie d'un système isolé*

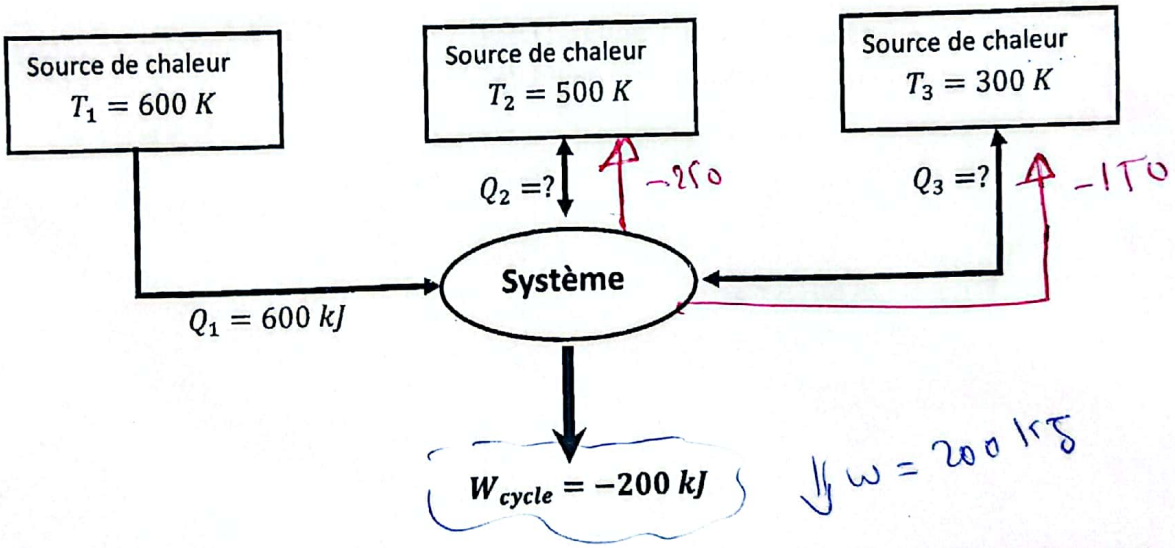
Un morceau d'acier ($m_1 = 2\ kg, \theta_1 = 500\ °C$) est plongé dans un réservoir de capacité calorifique négligeable contenant de l'huile ($m_2 = 50\ kg, \theta_2 = 40\ °C$). Les capacités calorifiques massiques de l'acier et de l'huile sont respectivement $c_1 = 0.43\ J/(g.°C)$ et $c_2 = 2.5\ J/(g.°C)$.

1. Déterminer la température d'équilibre finale θ_F.
2. Calculez la variation d'entropie de l'acier, de l'huile et du système {acier + huile}. Conclure.

$T(K) = \theta(°C) + 273{,}15$ $\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T}$

Exercice 2: *Moteur réversible avec des sources isothermes*

Un moteur **réversible** échange de la chaleur avec trois sources thermiques isothermes, maintenues respectivement aux températures $T_1 = 600\ K$, $T_2 = 500\ K$ et $T_3 = 300\ K$. Au cours d'un cycle de fonctionnement, le moteur développe un travail $W_{cycle} = -200\ kJ$ et absorbe une quantité de chaleur $Q_1 = 600\ kJ$ de la source thermique à la température $T_1 = 600\ K$.



1. Ecrire les expressions des deux principes de la thermodynamique au cours d'un cycle de fonctionnement.
2. Déterminer les quantités de chaleur Q_2 et Q_3 échangées respectivement avec les sources thermiques aux températures T_2 et T_3.
3. Déterminer le rendement ρ de ce moteur.
4. Le travail fourni par le moteur précédent est utilisé pour faire fonctionner un réfrigérateur d'efficacité $\eta_{Réf} = 2.5$. Déterminer les quantités de chaleur échangées par le fluide réfrigérant avec les sources froide (Q_F) et chaude (Q_C).

$\eta_{Ref} = \frac{Q_F}{W}$

$\Delta U = 0 = W + \sum Q$

Scanné avec CamScanner

Exercice 3: *Fonctionnement d'un réfrigérateur*

Une masse $m = 7.5\ kg$ d'eau, de température initiale $\theta_0 = 35\ °C$, est placée dans un réfrigérateur dont la température intérieure est maintenue constante à $\theta_F = 5\ °C$. Les parois du compartiment alimentaire du réfrigérateur sont parfaitement isolées. Pour refroidir l'eau, un fluide frigorigène, transfère en continu de l'énergie entre l'intérieur et l'extérieur du compartiment alimentaire.

Après ces échanges thermiques, l'eau atteint la température intérieure du réfrigérateur au bout d'un temps $t = 1\ heure$.

1. Dresser un schéma de fonctionnement du réfrigérateur en précisant les sens et les signes des échanges d'énergie mis en jeu.
2. Déterminer la quantité de chaleur Q_F reçue par le fluide frigorigène pour assurer l'opération de refroidissement de la masse d'eau.
3. Sachant que l'efficacité thermodynamique du réfrigérateur vaut 40 % de celle de Carnot, déterminer l'énergie électrique W nécessaire pour l'opération de refroidissement. En déduire la puissance moyenne $\mathcal{P}$ du réfrigérateur.
4. Par application du premier principe, déterminer la quantité de chaleur Q_C rejetée au milieu extérieur (source chaude).
5. Par application du deuxième principe, déterminer l'entropie créée au cours de cette opération de refroidissement. Conclure.

On donne :

- Capacité calorifique massique de l'eau : $c = 4.18\ J/(g.°C)$
- Température du milieu extérieur : $\theta_C = 35\ °C$

Rappele

2éme principe : $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_0} = 0$

1er principe : $\Delta U = 0$

$= Q_1 + Q_2 + Q_3 + W_{cycle}$

$\Delta U = Q_1 + Q_2 + Q_3 + W_{cycle}$

$H = U + PV$

si le moteure fonctionne de façon irréversible

$\eta_{irrév} < \eta_{rév}$

Ex : gaz

Scanné avec CamScanner